

高リスク高血圧患者の術中MAP目標は80が65に勝る — ただし減ったのはAKIN 1・2度だけで死亡は不変 (HISTAP・多施設RCT・ICM2026)

- 出典 Cecconi M, Cortegiani A, Noto A, Sotgiu G, Antonelli M, ... Romagnoli S, Messina A, on behalf of SIAARTI Study Group. High versus STAndard blood Pressure target in hypertensive high-risk patients undergoing elective major abdominal surgery: the HISTAP multicenter randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2026;52:1619–1634. DOI: 10.1007/s00134-026-08501-7
- 掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-06-29)
- 原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08501-7 (本文PDFは別途)
- 原題 High versus STAndard blood Pressure target in hypertensive high-risk patients undergoing elective major abdominal surgery: the HISTAP multicenter randomized clinical trial
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わりうること(麻酔科と共有する話)**: 60歳以上・降圧薬内服中・3時間以上の待機的大腹部手術という限定条件で、術中MAP目標を「65以上」ではなく「80以上」に置くと、術後7日以内のAKI (AKIN 1度以上)が33.7%→23.5%に減った。当院の予定手術後HDU/ICU入室例はまさにこの層に重なるので、術前カンファでの「この人は高めに保ってほしい」という申し送りに一本の根拠が付く
- **ただし変わらないこと**: 30日死亡(1.9% vs 2.5%)、心血管イベント、呼吸イベント、敗血症、再手術、ICU在室日数はいずれも差なし。ICU側の「重症化を防ぐ」効果は本試験では示されていない
- **コストは可視化されている**: 介入群ではノルアドレナリン持続投与が22.5%→40.3%(必要数 約6人に1人増)、赤血球輸血が6.7%→11.8%(約20人に1人増)に増えた。昇圧薬・輸血・連続心拍出量モニタの3点セットが要る介入である
- **ICUに残る宿題**: 本試験の介入は麻酔導入から覚醒までで打ち切られている。術後の血圧管理・腎毒性薬剤は各施設任せ(データ収集すらされていない)。**術中だけ80を守っても、術後にICU/HDUで平気で60台を流していたら、この試験の効果はそのまま消える可能性がある** — ここは当院で埋められる部分
- **モニタリング前提の再確認**: 本試験は「連続血行動態モニタリング(pulse contour)+PPVガイドのプロトコル化輸液」がある施設で行われた。当院で同じ運用を敷けるのは限られた症例なので、まず対象を「脾臓・食道胃・骨盤内進行癌などの長時間開腹+RCRI 1以上」に絞って試すのが現実的
- **関連**: 予定手術後の予定外ICU入室は1.9% — 呼吸器合併症が最多・循環器合併症が最も死亡が高い(JIPAD 2666例・AnesthAnalg2025)



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 術中低血圧 (MAP 60~70 mmHg未満、収縮期 100 mmHg未満) は、術後のAKI・心筋障害・脳障害と一貫して関連する。「術中MAPを60 mmHg以上に保つ」は good practice として広く受け入れられている (POQI国際コンセンサス 2019・2024)。ただしこの関連が因果かどうかは決着していない
- **Unknown**: 慢性高血圧患者に固有の「安全域」がどこにあるか。観察研究では、高血圧のある患者は同じ30日死亡増加に至るまでの閾値下滞在時間が高血圧のない患者より短く、理論上は MAP 75 mmHg超を狙うべきとされてきた (SLUScore の解析)。一方、直近の大規模RCT (POISE-3・BP-CARES・IMPROVE-Multi・PRETREAT) は、65 mmHgを超える高めの目標や個別化目標で心血管・機能予後が改善することを示せなかった。「連続血行動態モニタリング+標準化・個別化輸液」を土台に置いた上での血圧目標の効果は、INPRESS (JAMA 2017) 以外にほとんど検証がない
- **What's new**: 対象を「60歳以上・慢性高血圧・待機的大腹部手術・高リスク基準を1つ以上」に絞り、全例に観血的動脈圧+連続血行動態モニタリングとプロトコル化輸液を敷いた上で、MAP目標 80以上 vs 65以上を比較した最初の多施設RCT。主要複合アウトカムは 48.9%→38.1% (RR 0.78、95%CI 0.65–0.93、P=0.006) と減ったが、その実体はほぼ AKIN 1度・2度の腎障害であり、死亡・心血管・呼吸・感染は不変だった



全体要約

要旨

ひとことで 高血圧のある高リスク患者の待機的大腹部手術で、連続血行動態モニタリングとプロトコル化輸液を前提に術中MAP目標を80以上に置くと、**術後臓器障害+30日死亡の複合アウトカムが 48.9%→38.1% (RR 0.78、95%CI 0.65–0.93、P=0.006、絶対差 -10.8%、NNT 10)** に減る。ただし減ったのは実質的に軽症～中等症AKIだけで、死亡も心血管イベントも動かず、代わりに昇圧薬と輸血が増えた。

- **デザイン**: イタリア18施設、2023年3月6日～2025年4月20日、1:1ランダム化、層別化(年齢75歳前後・術前収縮期血圧140 mmHg前後)、評価者・統計家盲検、術中は非盲検
- **対象**: 60歳以上、家庭内服を要する安定した慢性高血圧、予定所要時間3時間以上の待機的大腹部手術(腹腔鏡・開腹・ロボット)、観血的動脈圧と血行動態モニタリングを要すると麻酔科医が判断、かつ術後合併症の高リスク基準を1つ以上
- **介入**: 術中MAP目標 80 mmHg以上(介入群)vs 65 mmHg以上(対照群)。目標を1分以上上下回ったらプロトコル化アルゴリズムで対応。維持輸液は開腹 5 mL/kg/h・腹腔鏡 3 mL/kg/h
- **n**: 1,040名スクリーニング → 636名ランダム化(対照315・介入321) → 6名は術式中止で除外 → 630名をITT解析(各群315名)。プロトコル違反の報告はゼロで per-protocol 集団=ITT集団
- **達成血圧**: 対照 77±7 mmHg、介入 88±9 mmHg(群間差 11 mmHg、 $P<0.001$)
- **主要アウトカム**: 複合(30日死亡+術後7日以内の主要臓器障害1つ以上) — 対照 154例(48.9%)vs 介入 120例(38.1%)。RR 0.78(95%CI 0.65–0.93)、 $P=0.006$ 、絶対差 –10.8%(95%CI –18.5 to –3.1%)。Kaplan–Meier の HR 0.72(95%CI 0.57–0.92)、log-rank $P=0.004$
- **内訳で有意差が付いたのはAKIのみ**: AKIN 1度以上 33.7% vs 23.5%(RR 0.70、95%CI 0.54–0.90、 $P=0.005$ 、絶対差 –10.2%)。AKIN 1度 29.8% vs 21.3%(RR 0.71、95%CI 0.54–0.94、 $P=0.01$)。AKIN 2度 11.1% vs 5.4%(RR 0.49、95%CI 0.28–0.85、 $P=0.009$)
- **差がつかなかったもの**: 30日死亡 1.9% vs 2.5%(RR 1.33、95%CI 0.47–3.80、 $P=0.59$)、心血管 5.4% vs 5.7%、呼吸 10.8% vs 7.3%、敗血症 6.3% vs 6.7%、神経 3.2% vs 1.0%($P=0.09$)、ICU在室日数、ICU再入室、再手術、SOFA(5日目のみ $P=0.04$)
- **在院日数**: 7日(IQR 5–11)vs 6日(IQR 4–11)、 $P=0.01$
- **介入の代償**: ノルアドレナリン持続 22.5% vs 40.3%($P<0.001$)、術中時間に占める投与時間割合 48% vs 64%、エフェドリン中央値 0 vs 5 mg、赤血球輸血 6.7% vs 11.8%($P=0.03$)
- **有害事象**: 大量術中出血(赤血球4単位以上輸血)は各群1例(0.32%)、 $P=0.99$

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **術中低血圧 (intraoperative hypotension, IOH)** は、全身麻酔下で血管拡張・心抑制・出血・体位・気腹などが重なって起こる、麻酔科診療で最もありふれた事象である。問題は「どこから下は危ないか」で、これまで臨床は主に**大規模観察研究**に頼ってきた。そこで一貫して見えているのは、MAP 60～70 mmHg 未満に滞在した時間(面積)が長いほど、術後のAKI・心筋障害 (myocardial injury after noncardiac surgery)・30日死亡が増える、という関連である。

ただし「関連がある」と「上げれば良くなる」ことは別物である。低血圧はそれ自体が有害なのかもしれないし、単に「もともと弱っている患者ほど血圧が下がる」という**交絡のマーカー**にすぎないのかもしれない。後者なら、昇圧薬で数字だけ持ち上げても予後は変わらない — むしろ昇圧薬そのものの害(腸管・腎皮質の血管収縮、後負荷増加)が出る可能性がある。これを決着させるには介入試験しかない。

慢性高血圧患者は理屈上とくに脆いとされる。長年の高血圧で臓器血流の自動調節域 (autoregulation curve) が右方シフトしており、健常者なら平気なMAP 65 mmHgでも、この人たちにとっては既に自動調節域の下限を割っている可能性がある。実際、高血圧の既往がある患者は、同じ30日死亡の上昇に至るまでに必要な「閾値下滞在時間」が短い、という解析がある (SLUScore、Anesth Analg 2017)。ここから「高血圧患者では MAP 75 mmHg 超を狙うべきではないか」という仮説が出てきた。

AKIN分類は術後AKIの評価によく使われる。1度＝血清クレアチニンがベースラインから 0.3 mg/dL 以上または1.5～2倍に上昇、あるいは尿量 0.5 mL/kg/h未満が6時間以上。2度＝クレアチニン2～3倍、または尿量 0.5 mL/kg/h未満が12時間超。3度＝クレアチニン3倍超または 4.0 mg/dL以上(かつ0.5 mg/dL以上の急上昇)、あるいは尿量 0.3 mL/kg/h未満が24時間以上か12時間以上の無尿、および段階を問わず腎代替療法を要した場合。1度は「たった0.3 mg/dLの上昇」に見えるが、術後患者ではこの程度の上昇でも長期腎機能・入院費用・長期死亡の悪化と関連することが知られている。

連続血行動態モニタリング (pulse contour analysis)は、観血的動脈圧波形から1拍ごとの心拍出量・一回拍出量・脈圧変動(PPV)を推定する手法。PPVは陽圧換気による一回拍出量の呼吸性変動を捉えるもので、高ければ「輸液反応性あり(前負荷不足)」を示唆する。PPVが判断のつかない領域(**グレーゾーン**、おおむね9～13%)では、下肢挙上試験やミニ輸液負荷などの**機能的血行動態テスト**で判定する。本試験の要点は「血圧目標だけ」を比べたのではなく、この輸液評価の土台を両群に共通に敷いた上で血圧目標だけを変えた、という設計にある。

RCRI (Revised Cardiac Risk Index)は非心臓手術後30日以内の主要心イベント予測スコアで、6項目それぞれ1点。0点＝0.4%、1点＝0.9%、2点＝6.6%、3点以上＝11.0%が推定リスク。**ASA分類**はI(健常)～V(瀕死)の術前全身状態評価で、III＝重篤な全身疾患あり、IV＝生命を常に脅かす重篤な全身疾患。

2. 背景と目的

毎年世界中で数百万人が大手術を受けており、その数は増え続けている。術後合併症はありふれていて、死亡・在院日数・ケアレベルの上昇と結び付き、公衆衛生上の大きな負荷になっている — とりわけその多くが**予防可能**であること、そして高齢・フレイルな患者の手術が増えていることが問題を大きくしている。数ある術後合併症のうち、心臓・腎臓・脳の障害はとくに術中低血圧との関連が強く、それは高リスク患者で顕著である。

術中MAPを 60 mmHg 以上に保つことは、術後合併症を減らすための臨床上の good practice かつ主要な目標とみなされてきた。しかし著者らは2点の未解決を指摘する。第一に、MAPと転帰の関連が**因果的**であり、したがって介入によって修正可能なのかが依然として不明であること。第二に、**慢性高血圧患者に対する明確なMAP安全閾値が定義されていない**こと。実際、どの術中MAP閾値を取っても、術前に高血圧と診断されている患者は、高血圧のない患者と同じ30日死亡の上昇を来すのに要する閾値下累積時間が短い。したがってこの集団では、MAPを 75 mmHg 超に保てば理論上は合併症の減少が期待される。

近年のRCTは、さまざまなリスクプロファイルの手術患者で目標指向的な動脈圧管理を検証してきた。術中低血圧は確かに効果的に予防できるが、それが臨床転帰の改善に必ずしも結び付かない、というのが繰り返された結果である。著者らが注目するのは、**連続血行動態モニタリングを併用して標準化・個別化された輸液管理を導く**という組み合わせが、ほとんど検証されてこなかった点である。著者らの知る限り、このアプローチを評価したのは INPRESS 試験(高リスク手術患者を標準的圧管理 vs 個別化圧管理に割付、JAMA 2017)だけであった。

そこで、慢性高血圧を有する高リスクの待機的大腹部手術患者に対し、連続血行動態モニタリングとプロトコル化輸液を実施した上で、**術中MAP目標 80 mmHg以上 vs 65 mmHg以上**が術後臓器障害と30日死亡に与える影響を検証するため、HISTAP 試験が行われた。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと運営

- **試験デザイン**: 多施設、ランダム化、層別化、**評価者盲検(assessor-blinded)** 試験
- **共同スポンサー**: Humanitas Research Hospital(ミラノ)と SIAARTI(イタリア麻酔・鎮痛・蘇生・集中治療学会)
- **プロトコル**: 事前に公表済み(J Anesth Analg Crit Care 2023;3:50, Supplement 1)
- **登録期間**: 2023年3月6日~2025年4月20日、イタリア18施設
- **倫理承認**: 調整施設 Prot. CE Humanitas 937/22(2022年11月15日)、および全参加施設。ランダム化前に書面同意を取得
- **事前登録**: ClinicalTrials.gov NCT05637606(2022年11月24日登録)

- **準拠**:ヘルシンキ宣言最新版とGCP、報告はCONSORT 2025に準拠
- **監督**:独立した試験監督委員会(Trial Oversight Committee, TOC)が実施状況・登録・中間解析を監視。全著者がデータの正確性とプロトコル遵守を保証し、運営委員会が試験設計・原稿執筆・投稿承認を担当
- **最終フォローアップ**:2025年5月21日

3-2. 組み入れ・除外基準

組み入れ基準(すべて満たす)

項目	内容
年齢	60歳以上
高血圧	家庭内服治療を要する慢性高血圧で、術前診察時に治療が活動的かつ安定している
手術	待機的な腹腔鏡下または開腹の大腹部手術、予定所要時間3時間以上
モニタリング	担当麻酔科医の判断で観血的動脈圧および血行動態モニタリングを要する
リスク	上記に加え、試験プロトコルで定義された術後合併症の高リスク基準を1つ以上有する

全登録患者は、予定手術を受けるという特定の目的で入院していた。

除外基準

項目	内容
妊娠	妊娠中
同意	書面同意の拒否
重症腎機能障害	GFR 30 mL/min/1.73 m ² 未満、または末期腎不全に対する腎代替療法を要する
心事象	直近30日以内の急性または非代償性心不全、急性冠症候群
手術の種類	緊急・時間制約のある手術、脳神経外科手術、大動脈または腎血管手術、肝手術、緩和目的の手術

3-3. ランダム化と介入

- **システム**:登録・ランダム化・データ収集は SIAARTI がホストする REDCap で管理
- **割付**:1:1、ブロックサイズ6
- **層別因子**:年齢(75歳以上／未満)と術前収縮期血圧(140 mmHg超／以下、術前に各施設プロトコルで非侵襲的に測定)
- **タイミング**:ランダム化は手術当日、同意と適格性確認の後に実施
- **盲検化**:術中の担当者は非盲検。統計家とアウトカム評価者は盲検
- **介入期間**:麻酔導入から手術室での覚醒まで

血圧管理

群	MAP目標	低血圧の定義	対応
対照群	65 mmHg以上	目標を1分超下回る	プロトコル化アルゴリズム (Supplement 1)
介入群	80 mmHg以上	目標を1分超下回る	同上

- **昇圧手段**:血管作動薬ボース(エフェドリン 2.5 mg またはエチレフリン 1 mg)、あるいはノルアドレナリン持続投与(酒石酸塩またはベース)。選択は担当医の裁量
- **維持輸液**:開腹 5 mL/kg/h、腹腔鏡 3 mL/kg/h。必要に応じて調整可
- **輸液の判断**:PPVによる前負荷評価を併用し、グレイゾーンでは機能的血行動態テストを用いる(考察で明記)
- **麻酔法・深度モニタリング**:担当医の裁量。脳波指標を用いる場合は推奨範囲内に維持し burst suppression を避ける
- **その他の周術期管理**:各施設の慣行に従う。慢性降圧薬の周術期管理は当時のガイドライン推奨に従う
- **データ記録間隔**:血行動態データは10分間隔で系統的に記録

3-4. アウトカム

主要アウトカム(複合):術後30日死亡、および術後7日以内に生じた以下の主要臓器障害のいずれか1つ以上

臓器系	定義
腎	AKIN分類による術後AKIの発生(術後クレアチニン変化と尿量で判定)
呼吸	侵襲的換気・非侵襲的換気・ハイフローネーザルカニュラを要する急性術後呼吸不全、または肺水腫・肺塞栓症
循環	術後急性心不全、心筋障害、心筋梗塞、症候性徐脈、近位または末梢の静脈・動脈血栓症
神経	術後脳卒中、くも膜下出血、脳静脈血栓症、痙攣、薬物治療を要する急性せん妄
感染	新規発症の敗血症または敗血症性ショック

- 臓器障害は割付を知らない研究者が毎日およびフォローアップ中に評価
- 術後アウトカムは1日目から7日目まで、死亡は30日まで評価。フォローアップは院内または退院後の連絡で完遂
- 検査: トロポニン・クレアチニン・尿量は術後3日間、全例で必須測定。他の検査項目と同様、7日目までは臨床上必要な場合のみ測定

事前設定の副次アウトカム: 30日死亡、在院日数、ICU在室日数、ICU再入室、術後7日目までのSOFAスコア、術中総輸液バランス、昇圧薬使用、再手術の必要性

有害事象: 大量術中出血(赤血球4単位以上の輸血)

3-5. 統計解析とサンプルサイズ

- 解析者:** G.S. と M.P. が非盲検化前にICH-GCPに従って全解析を実施。統計家は登録から独立し、REDCapへの直接アクセスを持たない
- サンプルサイズの根拠:** プロトコル設計時点から過去10年間に発表された、高リスク手術患者100名超を登録したRCTにおける死亡・主要臓器障害の発生率に基づく。ここでの高リスクとは、心血管合併症または高血圧の有病率50%超、ASA分類II以上が50%超、平均年齢65歳超と定義
- 必要数:** 対照群のイベント率を41%と仮定し、**12.5%の絶対差**を検出するために両側 $\alpha=0.05$ ・検出力90%で**636名**(5%の脱落を見込む)
- 主解析集団:** ITT。per-protocol 解析は重大なプロトコル違反例を除外する設計
- 欠測:** アウトカムの欠測値は補完しない
- 記述統計:** 連続変数は t検定または Mann-Whitney U検定、カテゴリ変数は頻度・割合
- 主要アウトカム:** 調整なしのカイ二乗検定。絶対差と相対リスク(RR)を95%CI付きで報告

- **時間依存解析**:Cox比例ハザードモデル(単変量・多変量、ベースライン共変量と事前設定サブグループで調整)。比例ハザード仮定を検証。Kaplan–Meier曲線と log-rank検定、フォローアップは30日まで
- **副次アウトカム**:主要アウトカムと同様、調整なしカイニ乗検定とRR(95%CI)。30日死亡は単変量Cox比例ハザードモデルと累積Kaplan–Meier曲線
- **事前設定サブグループ**:年齢、術前収縮期血圧、RCRI
- **事後解析(査読後に追加)**:昇圧薬曝露とAKIの関連を、主要共変量と選択された術中変数を含むCoxモデルで評価
- **検定**:すべて両側($P<0.05$)、Stata 18 を使用

4. 結果 — 参加者フロー

図の解説

Figure 1. 試験参加者のフロー (CONSORTダイアグラム)。上から下へ縦に流れる。最上段の水色の箱に「Screened patients $n = 1040$ 」。そこから右向きの矢印が赤枠の大きな箱「Excluded ($n = 404$)」に伸び、除外理由が3グループに分けて列挙されている。第1グループ「適格基準を1つ以上満たさず ($n = 83$)」の内訳は、60歳未満 31名、高血圧の既往なし 40名、大手術でない 5名、予定手術時間3時間未満 17名、観血的動脈圧を要さない 12名。第2グループ「付加的重症度基準を持たない ($n = 234$)」。第3グループ「除外基準を1つ以上持つ ($n = 87$)」の内訳は、同意拒否 41名、重症慢性腎臓病 20名、直近の急性心血管イベント 2名、緊急手術 3名、大動脈または腎手術 14名、肝切除 9名。水色の箱の縦の流れは「Underwent randomisation $n = 636$ 」に至り、そこから左右2本に分岐する。左は青紫の箱「Control Group (MAP ≥ 65 mmHg) $n = 315$ 」、右は紫の箱「Treatment Group (MAP ≥ 80 mmHg) $n = 321$ 」。右側からのみ赤い箱「Surgery not performed ($n = 6$)」へ矢印が抜け、次段では両群とも $n = 315$ に揃う。さらに下段の赤い箱「Excluded from primary outcome analysis ($n = 0$)」には左右両方から矢印が入り、最下段は左右とも「Included in the primary outcome analysis ($n = 315$)」。略語は IBP=観血的動脈圧モニタリング、CKD=GFR 30 mL/min/1.73 m² 未満または末期腎不全で腎代替療法を要する慢性腎臓病、MAP=平均動脈圧。「Surgery not performed」は試験プロトコルとは無関係の技術的理由でランダム化後に手術が中止された患者を指す。原図・無改変

2023年3月6日から2025年4月20日にかけて、18のイタリア施設で 1,040名 が適格性評価を受けた。636名 がランダム化され、315名 が対照群、321名 が介入群に割り付けられた。手術を受けた全患者がITT解析に含まれた。介入群に割り付けられた6名では、試験プロトコルとは無関係の技術的理由でランダム化後に手術が中止された。

最終的な研究集団は 630名（年齢中央値 74歳、IQR 69–79。女性 217名、34.4%）で、各群315名。それ以外の全患者について主要・副次アウトカムのデータが得られた。**プロトコル違反の報告はなく、したがって per-protocol 集団は ITT 集団と一致した。**最終フォローアップは2025年5月21日。ベースラインでは2群は均等に分布していた。

5. 結果 — ベースライン特性

Table 1. 患者のベースライン特性

項目	対照群(n=315)	介入群(n=315)
年齢、中央値(IQR)、歳	74(69–79)	73(68–79)
75歳以上、n(%)	150(47.6)	142(45.1)
男性、n(%)	197(62.5)	216(68.6)
BMI、中央値(IQR)、kg/m ²	26(23–29)	26(24–29)
ASA II、n(%)	83(26.3)	87(27.6)
ASA III、n(%)	227(72.1)	218(69.2)
ASA IV、n(%)	5(1.6)	10(3.2)
RCRI 0点、n(%)	4(1.3)	7(2.2)
RCRI 1点、n(%)	198(62.9)	201(63.8)
RCRI 2点、n(%)	89(28.2)	83(26.4)
RCRI 2点超、n(%)	24(7.6)	24(7.6)
血清クレアチニン、中央値(IQR)、mg/dL	0.90(0.76–1.11)	0.91(0.77–1.13)
推算GFR、中央値(IQR)、mL/min/1.73 m ²	74(60–89)	73(59–92)
心筋梗塞の既往、n(%)	46(14.6)	48(15.2)
心不全、n(%)	31(9.8)	31(9.8)
末梢血管病変、n(%)	81(25.7)	81(25.7)
脳血管障害、n(%)	20(6.4)	15(4.8)
慢性肺疾患、n(%)	55(17.5)	59(18.7)
慢性腎臓病、n(%)	22(7.0)	22(7.0)
糖尿病(臓器障害なし)、n(%)	104(33.0)	95(30.2)
糖尿病(臓器障害あり)、n(%)	18(5.7)	18(5.7)

項目	対照群(n=315)	介入群(n=315)
慢性肝疾患、n(%)	9(2.9)	10(3.2)
固形癌(転移なし)、n(%)	180(57.1)	174(55.2)
固形癌(転移あり)、n(%)	24(7.6)	33(10.5)
直近30日以内の術前化学療法、n(%)	14(4.4)	16(5.1)
血液疾患、n(%)	4(1.3)	7(2.2)
HIV感染、n(%)	1(0.3)	0(0.0)

降圧薬の使用

薬剤	対照群(n=315)	介入群(n=315)
ACE阻害薬、n(%)	128(40.6)	130(41.3)
β 遮断薬、n(%)	128(40.6)	134(42.5)
カルシウム拮抗薬、n(%)	96(30.5)	92(29.2)
ARB、n(%)	111(35.2)	114(36.2)
ループ利尿薬、n(%)	81(25.7)	88(27.9)
α 遮断薬、n(%)	17(5.4)	24(7.6)
直接細動脈拡張薬、n(%)	1(0.3)	2(0.6)
その他、n(%)	8(2.5)	6(1.9)

手術の種類とアプローチ

項目	対照群(n=315)	介入群(n=315)
腹腔鏡、n(%)	105(33.3)	114(36.2)
開腹、n(%)	117(37.1)	100(31.7)
ロボット支援腹腔鏡、n(%)	93(29.4)	101(32.1)
大腸肛門外科、n(%)	133(42.2)	130(41.3)
食道胃外科、n(%)	18(5.8)	17(5.4)
部分肝切除を含む腹部外科、n(%)	2(0.6)	3(1.0)
婦人科手術、n(%)	22(7.0)	21(6.7)
その他の腹部手術、n(%)	13(4.2)	17(5.4)
脾臓外科、n(%)	56(17.9)	48(15.3)
泌尿器外科、n(%)	71(22.5)	79(25.1)

(脚注：eGFRはMDRD 4変数簡易式で算出。対照群1名は術前クレアチニンが欠測でeGFR算出不能。RCRIの推定リスクは0点で0.4%、1点で0.9%、2点で6.6%、3点以上で11.0%。)

読み取り：ASA IIIが約7割、RCRI 1点以上が約98%、悪性腫瘍手術が主体(大腸肛門+脾臓+泌尿器で8割以上)という、まさに術後HDU/ICUに来る層。一方で eGFR中央値は73~74と腎機能は保たれており(GFR 30未満は除外)、CKD既往は7%にとどまる。男性比が対照62.5% vs 介入68.6%とやや偏っているが、他は均等。

6. 結果 — 術中管理

介入期間を通じ、平均(SD)MAPは対照群 77(7)mmHg、介入群 88(9)mmHg で、群間差は 11 mmHg ($P<0.001$)だった。

図の解説

Figure 2. 術中の時点別MAPの分布(箱ひげ図)。横軸は「手術開始からの経過時間(分)」で、左端が Start of Intervention、以降 30・60・90・120・150・180・210・240・270・300、右端が End of Intervention の全12時点。各時点に2本の箱が並び、左の薄い水色が対照群、右の薄いオレンジが介入群(凡例は右上)。縦軸はMAPで40から140まで10刻み。箱の中央の横線が中央値、箱の上下端が25パーセンタイルと75パーセンタイル、ひげは四分位範囲の1.5倍。対照群の中央値は開始時点で約80、その後は30分以降おおむね73～76の範囲で推移し、300分時点では約72まで緩やかに低下、終了時点で約79に戻る。介入群の中央値は全時点でおおむね86～89を維持し、両群の箱はどの時点でも重なりが小さく分離している。図の下部に各時点の症例数が2行で記載され、対照群は 315→313→310→310→306→289→268→232→180→149→117→315、介入群は 315→313→310→302→287→270→228→178→135→117→315(240分以降は手術終了により漸減)。原図・無改変

読み取りで重要なのは、**対照群の実測MAPが目標の65 mmHgではなく77 mmHgだった**という点である。つまり実際に比較されたのは「65 vs 80」ではなく「77 vs 88」であり、対照群は目標より12 mmHg高いところで運用された。著者らも考察で「対照群には上方へのドリフトがあったが、群間の分離は維持された」と認めている。

Table 2. 術中の臨床管理と術後の行き先

変数	対照群(n=315)	介入群(n=315)
輸液バランス、中央値(IQR)、mL	1630(945–2561)	1681(998–2502)
晶質液累積量、中央値(IQR)、mL	2500(1700–3600)	2500(1800–3500)
膠質液累積量、中央値(IQR)、mL	0(0–0)	0(0–0)
赤血球1単位以上を受けた患者、n(%)	21(6.7)	37(11.8)
出血量、中央値(IQR)、mL	200(100–300)	200(100–400)
尿量、中央値(IQR)、mL	500(300–750)	500(300–790)
ノルアドレナリン使用、n(%)	71(22.5)	127(40.3)
術中時間に占めるノルアドレナリン投与時間、中央値(IQR)、%	48(23–69)	64(33–81)
ノルアドレナリン投与時間、中央値(IQR)、分	152(65–240)	180(100–275)
ノルアドレナリン最高用量、中央値(IQR)、μg/kg/min	0.12(0.10–0.25)	0.16(0.10–0.25)
ノルアドレナリン最低用量、中央値(IQR)、μg/kg/min	0.04(0.01–0.05)	0.05(0.02–0.05)
エチレフリン、中央値(IQR)、mg	0(0–3)	0(0–3.5)
エフェドリン、中央値(IQR)、mg	0(0–12.5)	5(0–20)
区域麻酔の併用なし、n(%)	206(65.6)	210(66.7)
硬膜外、n(%)	67(21.3)	53(16.8)
脊髄くも膜下(鎮痛補助として)、n(%)	41(13.1)	52(16.5)
手術時間、中央値(IQR)、分	240(190–310)	231(181–300)
麻酔時間、中央値(IQR)、分	285(225–360)	280(220–350)
術後の予定行き先：一般外科病棟、n(%)	170(54.1)	160(50.8)
同：高度依存ユニット(HDU)、n(%)	80(25.5)	90(28.6)

変数	対照群 (n=315)	介入群 (n=315)
同:ICU(予定)、n(%)	53 (16.9)	56 (17.8)
同:ICU(予定外)、n(%)	11 (3.5)	9 (2.9)

(脚注:術中輸液バランスは対照1名・介入2名が欠測。区域麻酔併用は対照1名が欠測。手術時間は皮膚切開から創閉鎖まで、麻酔時間は導入から手術室内での覚醒まで。手術時間・麻酔時間は介入群1名が欠測。ノルアドレナリンの用量は酒石酸ノルアドレナリン換算。HDUは術後の重症・不安定患者に中間レベルの集中的治療とモニタリングを提供する専用スタッフ・設備を備えた病棟。退院先は対照1名が欠測。)

対照群では、赤血球輸血 (6.7% vs 11.8%, $P=0.03$) とノルアドレナリン持続投与 (22.5% vs 40.3%, $P<0.001$) を受けた患者の割合が低く、術中時間に占めるノルアドレナリン投与時間の割合も短かった (48%[23–69] vs 64%[33–81], $P<0.005$)。さらに対照群はエフェドリン投与量も少なかった (0[0–12.5] vs 5 mg[0–20], $P<0.009$)。

一方、累積輸液バランスは両群でほぼ同一(約1,600 mL の正バランス)であり、晶質液量・膠質液量・出血量・尿量にも実質的な差はなかった。プロトコル化輸液が交絡因子を潰す設計として機能したことになる。

7. 結果 — 主要アウトカム

30日死亡と術後7日以内の主要臓器障害1つ以上を含む主要複合アウトカムは、介入群 120名 (38.1%)、対照群 154名 (48.9%) で発生した (RR 0.78, 95%CI 0.65–0.93, $P=0.006$)。絶対リスク差は **–10.8%(95%CI –18.5 to –3.1%)**。ここから計算されるNNTは **10名(95%CI 6–33名)**。

図の解説

Figure 3. 主要複合アウトカムの累積Kaplan–Meier曲線。縦軸は「術後臓器障害の確率」で0.00から1.00まで0.25刻み、横軸は「手術からの日数」で0から30まで2日刻み。青い階段状の曲線が対照群、赤紫の曲線が介入群で、両方とも術後1日目に急峻に立ち上がる。1日目時点で対照群は約0.29、介入群は約0.17と、初日から明確に差が付く。以後8日目ごろまで階段状に上昇を続け、対照群は約0.47、介入群は約0.37に達し、以降30日目まではほぼ平坦（対照 約0.49、介入 約0.38）。曲線は全期間を通じて交差せず、対照群が常に上方に位置する。ラベルは曲線右端に「Control group」（上）「Treatment group」（下）と直接付されている。図の下に at-risk 数の2行があり、対照群は 315・223・205・193・189・165・162・161・161・161、介入群は 315・259・237・223・220・199・197・196・195・195。複合アウトカムは術後1日目から、イベント発生またはデータ打ち切りまで測定された。介入群は術後30日以内の術後臓器障害または死亡の確率が対照群より有意に低かった（HR 0.72、95%CI 0.57–0.92、log-rank検定 $P=0.004$ ）。原図・無改変

累積Kaplan–Meier曲線は、介入群の術後臓器障害の累積確率が対照群より低いことを示した（HR 0.72、95%CI 0.57–0.92、log-rank $P=0.004$ ）。曲線の分離は術後1日目にほぼ完成し、8日目以降は両群ともほぼ平坦になる — これは主要臓器障害の評価窓が術後7日までに限られていることの直接の反映であり、9日目以降に増えるのは30日死亡のみだからである。

多変量Cox回帰では、割付群（HR 0.71、95%CI 0.56–0.90）を除き、モデルに投入されたどの変数も主要アウトカムと関連しなかった。

8. 結果 — 複合アウトカムの内訳

Table 3. 主要・副次アウトカム

変数	対照群(n=315)	介入群(n=315)	絶対差(95%CI)	調整なしRR(95%CI)	P値
主要複合アウトカム、n(%)	154(48.9)	120(38.1)	−10.8(−18.5 to −3.1)	0.78(0.65 to 0.93)	0.006
心血管イベント、n(%)	17(5.4)	18(5.7)	0.3(−3.3 to 3.9)	1.06(0.56 to 2.02)	0.86
呼吸イベント、n(%)	34(10.8)	23(7.3)	−3.5(−8.0 to 1.0)	0.68(0.41 to 1.12)	0.13
敗血症または敗血症性ショック、n(%)	20(6.3)	21(6.7)	0.3(−3.5 to 4.2)	1.05(0.58 to 1.90)	0.87
神経イベント、n(%)	10(3.2)	3(1.0)	−2.2(−4.4 to −0.0)	0.30(0.08 to 1.08)	0.09
AKI (AKIN基準)、n(%)	106(33.7)	74(23.5)	−10.1(−17.2 to −3.2)	0.70(0.54 to 0.90)	0.005
30日死亡、n(%)	6(1.9)	8(2.5)	−0.6(−1.7 to 3.0)	1.33(0.47 to 3.80)	0.59
在院日数、中央値(IQR)、日	7(5–11)	6(4–11)	—	—	0.01
ICU在室日数、中央値(IQR)、日	1(1–4)	1(1–3)	—	—	0.86
ICU再入室、n(%)	5(1.6)	1(0.3)	−1.27(−2.78 to 0.24)	0.20(0.02 to 1.70)	0.11
再手術、n(%)	19(6.1)	13(4.2)	−2.0(−5.3 to 1.5)	0.68(0.34 to 1.35)	0.26
SOFA 1日目、中央値	1(0–2)	1(0–2)	—	—	0.25

変数	対照群 (n=315)	介入群 (n=315)	絶対差 (95%CI)	調整なしRR (95%CI)	P値
(IQR)					
SOFA 2日目、中央値 (IQR)	1 (0-2)	1 (0-1)	—	—	0.17
SOFA 3日目、中央値 (IQR)	0 (0-1)	0 (0-1)	—	—	0.13
SOFA 4日目、中央値 (IQR)	0 (0-1)	0 (0-1)	—	—	0.39
SOFA 5日目、中央値 (IQR)	0 (0-1)	0 (0-1)	—	—	0.04
SOFA 6日目、中央値 (IQR)	0 (0-1)	0 (0-1)	—	—	0.89
SOFA 7日目、中央値 (IQR)	0 (0-2)	0 (0-1)	—	—	0.32

(脚注：主要アウトカムは30日死亡と、術後7日目までの腎・呼吸・循環・神経系の主要臓器障害1つ以上および感染性イベントの複合。AKIはAKIN 1度以上と定義。AKIN 3度は段階にかかわらず腎代替療法を要した患者も含む。SOFAは各臓器系0～4点で、高いほど重篤。)

AKIの詳細

指標	対照群(n=315)	介入群(n=315)	RR (95%CI)	P値	絶対差 (95%CI)	NNT
AKIN 1度以上	106 (33.7%)	74 (23.5%)	0.70 (0.54–0.90)	0.005	–10.2% (–17.2 to –3.2)	10 (6–32)
AKIN 1度	94 (29.8%)	67 (21.3%)	0.71 (0.54–0.94)	0.01	–8.6% (–15.4 to –1.8)	12 (7–56)
AKIN 2度	35 (11.1%)	17 (5.4%)	0.49 (0.28–0.85)	0.009	–5.7% (–9.9 to –1.4)	18 (11–72)

AKIについての多変量解析でも、割付群(HR 0.58、95%CI 0.40–0.83)を除いて、モデルに投入されたとど
の変数も術後AKIの発生と関連しなかった。

主要アウトカムの残りの構成要素(心血管・神経・呼吸・感染の主要イベント)には術後7日のフォローアップ期
間内で群間差はなく、術後30日の全死因死亡にも差はなかった。

△ 注意

複合アウトカムの実体はほぼ「軽症～中等症のAKI」である 主要アウトカムの絶対差 –10.8% のうち、
AKIだけで **–10.2%** を占める。さらにその内訳は AKIN 1度が –8.6%、2度が –5.7%(重複あり)で、
AKIN 3度・腎代替療法・死亡には差が示されていない。「術後臓器障害が22%相対減」という見出し
の数字を、心臓・肺・脳を守った話として読んでではない。

9. 結果 — 副次アウトカムと有害事象

- **在院日数**: 対照 7日 (IQR 5–11) vs 介入 6日 (IQR 4–11)、P=0.01。中央値で1日短縮
- **ICU在室日数**: 両群とも中央値1日、P=0.86
- **ICU再入室**: 5名 (1.6%) vs 1名 (0.3%)、RR 0.20 (95%CI 0.02–1.70)、P=0.11
- **再手術**: 19名 (6.1%) vs 13名 (4.2%)、RR 0.68 (95%CI 0.34–1.35)、P=0.26
- **SOFAスコア**: 1日目から7日目まで、5日目 (P=0.04) を除いて群間差なし。ただし両群とも中央値0～1点
で、5日目も中央値・IQRは 0 (0–1) で同一
- **有害事象**: 大量術中出血 (赤血球4単位以上) は各群1名 (0.32%)、P=0.99

事前設定サブグループ解析(年齢、術前収縮期血圧、RCRI)は計画されていたが、**主論文本文には結果が示されておらず、補遺(Appendix)に置かれている**。したがって本ノートでは数値を引かない。査読後に追加された事後解析(昇圧薬曝露とAKIの関連をCoxモデルで評価)についても、本文には結果の記述がない。

10. 考察 — 著者の解釈

10-1. 主要所見

高血圧を有する高リスクの待機的大腹部手術患者に対し、連続血行動態モニタリングとプロトコル化輸液の下で術中MAP目標 80 mmHg以上を、標準的な 65 mmHg以上と比較して置いたところ、全体の臓器障害の有意な減少と関連した。ただしそれは主に AKIN 1度・2度イベントの減少によって駆動されており、在院日数の短縮を伴った。それ以外に群間の臨床的差はなかった。

10-2. 先行研究との比較 — 「なぜ他の試験は陰性だったのか」

著者らは、最適な術中MAP目標をめぐる議論が最近になって動いたと述べる。POISE-3、BP-CARES、IMPROVE-Multi、PRETREAT といった大規模多施設RCTは、65 mmHg を超える高めまたは個別化されたMAP閾値を狙っても、心血管合併症や機能的合併症の減少を示さなかった。著者らはその理由として2点を挙げる。

第一に、患者選択。平均または中央値の年齢は PRETREAT の約59歳から INPRESS・POISE-3 の約70歳まで幅があり、慢性高血圧の有病率もそれに並行して約30%から100%まで勾配がある。HISTAP は「60歳以上・全例高血圧」という最も感受性が高いと予想される端に振り切った設計になっている。

第二に、血行動態モニタリングの使い方。BP-CARES では約20%が血行動態モニタリングを受け、目標指向的輸液療法によって心拍出量を最大化した。一方、POISE-3・IMPROVE-Multi・PRETREAT といったより大規模でプラグマティックな試験は、高度な血行動態モニタリングも、術中低血圧の背後にある原因に対する特異的な血行動態管理プロトコルも組み込んでいなかった。逆に、規模の小さい INPRESS 試験は、高リスク患者で連続血行動態モニタリング下に収縮期血圧をベースラインの10%以内に保ち、個別化された目標指向的輸液療法を組み合わせることの潜在的利益を示唆していた。

著者らの結論は、ベースラインの心血管リスクとモニタリング戦略の異質性が治療強度に影響し、観察された臨床転帰のばらつきを部分的に説明しうる、というものである。HISTAP のプロトコルは INPRESS のアプローチに沿って、厳格なMAP管理とPPVガイドの前負荷評価(グレーゾーンでは機能的血行動態テストを使用)を組み合わせ、輸液と圧の統合的管理を可能にした。

10-3. 輸液バランスについて

累積輸液バランスに群間差はなく、両群とも約1,600 mL の正バランスだった。著者らはこれを、RELIEF RCT (NEJM 2018) から主に導かれた近年の一般的推奨 — 大手術の輸液管理の全体目標は「中等度にリベラル」なアプローチであり、手術終了時に1〜2 Lの正バランスとするのが望ましい — と整合すると評価している。

10-4. 所見の解釈

複合アウトカムの群間差は、主にAKI (AKIN 1度と2度の両方) の発生率によって駆動された。術中低血圧と術後AKIの関連は文献上で一貫して示されており、非心臓手術中のMAP 60〜70 mmHg未満、収縮期血圧 100 mmHg未満はAKIリスク上昇と結び付いている。著者らは、45%超が75歳以上でASA IIIの割合が高い本試験の集団では、このシグナルがさらに顕著になりうると述べる。

高リスク手術患者でより高いMAPを狙うことは、腎機能には利益をもたらすが、他の臓器にはもたらさないのかもしれない。効果が最も顕著だったのはAKIN 1度である点は議論の余地があるが、著者らは「術後の血清クレアチニンのわずかな上昇でさえ、長期腎機能・入院費用・長期死亡を含むより悪い臨床転帰と関連することが知られている」と反論する。

著者らが強調するのは、**目標圧を維持するために介入群でより多くの患者がノルアドレナリン持続投与と輸血を必要とした**という点である。興味深いことに、術中低血圧と累積ノルアドレナリン用量はいずれも独立して術後AKIと関連する (BJA 2025のレトロスペクティブコホート)。血圧が最適化された環境では、連続血行動態モニタリングなしに昇圧薬を漫然と使うと、背後にある循環血液量減少や血流不足を見落とし、目標圧を達成していても腎障害を悪化させうる。

また、腎障害の発生に寄与する他の周術期因子 (硬膜外麻酔の使用、投与薬剤の種類、追加の診断手技の必要性など) は臨床プロトコル内で完全には標準化できない。これらの因子は個々には軽微でも、累積効果として腎障害に脆弱なコホートを生んだ可能性がある。輸血が介入群で多かったことについては、出血リスクの高い患者で高いMAP目標を維持したことが出血量増加につながった可能性と、麻酔科医が高いMAP目標を保つために輸血に傾いた可能性の両方を挙げている。

10-5. 臨床的含意

著者らの結論は抑制的である。高いMAP目標による腎保護の利益は、**治療負荷の増加 (より多くの昇圧薬と輸血、連続血行動態モニタリングの必要性)**と天秤にかけべきである。ただしプロトコル化輸液戦略と組み合わせた結果、輸液バランスは両群で同等に保たれ、潜在的交絡が1つ減った。MAP 80 mmHg前後を狙うことは高血圧患者では安全かつ潜在的に有益に見えるが、**この閾値を普遍的に最適とみなすことはできず**、個々の患者の生理学と臨床的特徴の文脈で解釈されるべきである。対照群にはいくらか上方へのドリフト (平均MAP 77 mmHg) があったが、群間の分離は維持され、介入群は平均MAP 88 mmHg を達成した。

10-6. 著者が挙げた限界

- ① **盲検化の不可能性**: 介入の性質上、手術室内での盲検化は不可能。ただしバイアス最小化のため、ランダム化はオンラインで実施して割付隠蔽を確保、主要アウトカムは観察者の解釈に左右されない検証済み基準で評価、術後ケアは割付を知らない医療者が提供した
- ② **広い複合アウトカム**: 異質な臓器特異的イベントを集約するという方法論的限界がある。ただしこれは、臓器灌流障害の包括的指標としての全般的術後臓器障害を捉える意図の選択であり、INPRESS・IMPROVE といった他の主要な周術期試験のアプローチと一致する
- ③ **外的妥当性**: この特定の高リスク手術・患者集団に対する連続 pulse contour 血行動態モニタリングが国内ガイドラインで推奨されているイタリアの施設のみで実施された。こうしたモニタリングは普遍的な標準診療とはみなされていない。さらに、本試験でのモニタリング使用は低血圧イベント管理の特異的プロトコルと密接に結び付いていた。このアプローチは、流量または圧変数の血行動態最適化が既にルーチン診療に組み込まれている施設でのみ、追加のトリージなしに実装可能だった。血行動態モニタリングがルーチンに用いられない他の医療環境への一般化可能性は制限されうる
- ④ **昇圧薬の異質性**: プロトコルはエフェドリン・エチレフリンの間欠ボラスとノルアドレナリン持続投与のいずれも許容した。これらは薬力学プロファイルが異なり、心拍出量・腎灌流・頻脈性不整脈リスク・組織灌流に異なる影響を及ぼしうる。したがって**観察された効果をMAP目標そのものだけに帰することはできない**
- ⑤ **MAP変動の測定粒度**: 昇圧薬管理の柔軟性は目標周囲のMAP変動の程度に影響した可能性があり、とくにプロトコル上、血行動態データは10分間隔で系統的に記録されていた。モニタから得られるより高粒度のデータは系統的に収集されず、MAP変動の詳細な解析はできなかった。ただしプロトコルは低血圧発生から1分以内の介入を要求していた
- ⑥ **術中限定の介入**: MAP管理は術中期間に限られ、術後管理は各施設の慣行に従った。したがって術後低血圧が転帰に影響した可能性を排除できない。さらに、腎転帰に影響しうる術後変数(潜在的な腎毒性薬剤を含む)のデータは収集されておらず、術後AKIなどの合併症に対する標準化された管理プロトコルも提供されなかった
- ⑦ **サンプルサイズ的前提**: 対照群のイベント率を41%と仮定して算出したが、これは現代の待機手術集団での発生率を過大評価していた可能性が高い(より最近の試験では30%に近い率が報告されている)
- ⑧ **降圧薬の周術期管理データの欠如**: データが収集されておらず、その転帰への影響を評価できない。ただし全施設が現行ガイドライン推奨に沿った共通戦略に従った

10-7. 著者の結論

高血圧があり術後リスクが高い、待機的大腹部手術を受ける患者において、連続血行動態モニタリングとプロトコル化輸液戦略の下で、より高い術中MAPを標準ケアと比較して狙うと、主要臓器障害のリスクが減少し

た。これは主に腎合併症(AKIN 1度・2度)の減少によるもので、他の臓器系への有意な効果はなかった。目標圧を維持するために、介入群ではより多くの患者がノルアドレナリン持続投与と輸血を必要とした。

11. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

11-1. 複合アウトカムは何を測ったのか

主要アウトカムは「30日死亡+腎・呼吸・循環・神経のいずれか+新規敗血症」という極めて幅の広い複合である。この設計には構造的な問題が2つある。

第一に、構成要素の重みが桁違いに違う。死亡(対照6例)とAKIN 1度(対照94例)が同じ1イベントとして数えられる。実際に複合アウトカムを動かしたのはAKIN 1度・2度だけで、絶対差 -10.8% のうち -10.2% はAKIで説明される。残りの構成要素はいずれも有意差なし。CONSORT/複合アウトカム解釈の原則(構成要素間で重要度と発生頻度が大きく異なるとき、複合の要約は誤導的)に真正面から当たる。

第二に、AKIN 1度の臨床的意義。「クレアチニンが0.3 mg/dL上がった」または「尿量が6時間0.5 mL/kg/h未満」で拾われる。後者は術中～術直後の生理的乏尿と区別しにくく、しかも介入群は昇圧薬でMAPが高い分だけ尿量が出やすいという直接の因果経路がある(Table 2 の術中尿量は中央値500 mLで同一だが、術後の尿量は報告されていない)。**アウトカム定義の一部が介入の直接的な生理学的帰結であるとき、「臓器を守った」のか「アウトカムの測定指標を動かした」のかは原理的に分離できない。**ここはJCで最も議論すべき点である。

反論としては、(a) クレアチニン基準でもAKIN 2度(2～3倍上昇)が 11.1%→5.4% と半減しており、尿量だけの現象では説明しにくい、(b) 評価者は盲検化されており、AKINは観察者の解釈が入りにくい客観指標である、という2点が挙げられる。

11-2. 実際に比較されたのは「65 vs 80」ではない

対照群の実測平均MAPは 77 ± 7 mmHg で、目標の65 mmHgを12 mmHgも上回った。したがって本試験が答えたのは「MAP 77前後 vs 88前後」という問いである。これは3方向に効く。

- **臨床的解釈:**「65を狙う群」がすでに実質77で走っていたのだから、本当に65台で流したときのAKIリスクはもっと高い可能性がある(効果の過小評価)
- **一般化:**日常診療で「65を目標」と言ったときの実際の血圧が77なのか68なのかは施設による。ここが違えば効果量は変わる
- **対照群の質:**試験参加による Hawthorne 効果でMAPが押し上げられた可能性が高く、真の「標準診療」を代表していない

△ 注意

「 ≥ 80 vs ≥ 65 」という見出しは、実測では「88 vs 77」だった 群間差はわずか 11 mmHg。**この11 mmHgのために、ノルアドレナリン持続が18ポイント(22.5%→40.3%)、赤血球輸血が5ポイント(6.7%→11.8%)増えている。**腎を10ポイント守るのに、昇圧薬を約6人に1人・輸血を約20人に1人余分に投じている計算になる。

11-3. 非盲検デザインの残余バイアス

術中は非盲検であり、対策として (a) オンラインランダム化による割付隠蔽、(b) 客観的アウトカム基準、(c) 術後ケア担当者の非盲検化回避、が講じられている。それでも以下は残る。

- **共介入の非対称性**: 介入群では輸血が有意に多い。著者自身「麻酔科医が高いMAP目標を保つために輸血に傾いた可能性」を認めている。輸血はそれ自体がAKI・感染・免疫調節に影響するため、介入の効果と分離できない
- **術後の行き先が微妙に違う**: 予定ICU 16.9% vs 17.8%、HDU 25.5% vs 28.6%、予定外ICU 3.5% vs 2.9%。有意差はないが、介入群の方がやや手厚い場所に行く傾向。術後の観察密度が違えばAKI検出率も変わりうる(ただし方向は逆で、手厚い方が検出されやすい)
- **クレアチニン測定は3日目まで必須、それ以降は「臨床的に必要なとき」のみ**。4～7日目のAKI検出は測定バイアスの影響を受ける

11-4. 術中だけの介入で術後7日の転帰を語れるか

介入期間は麻酔導入から手術室での覚醒まで(中央値 285分 vs 280分)。アウトカムの観察窓は術後7日(死亡は30日)である。この間、血圧管理は完全に各施設任せで、しかも著者は**術後の腎毒性薬剤のデータすら収集していない**と明記している。

Kaplan–Meier曲線(Fig 3)を見ると、群間差は術後1日目ではほぼ完成している(対照 0.29 vs 介入 0.17)。これは「術中の曝露が直後に効いた」という解釈と整合し、生物学的にもっともらしい。一方で、初日で差が確定してその後平行に推移するということは、**残りの6日間の術後管理が結果に何も足していない**ことも意味する。ICU側から見れば「術中でほぼ決まっている」という良いニュースでもあり、「術後にできることを本試験は何も教えてくれない」という悪いニュースでもある。

11-5. 統計・報告上の疑問点

論点	具体	意味
検出力の前提と実測のずれ	対照群イベント率を41%と仮定 → 実測 48.9%。検出したい絶対差 12.5% → 実測 10.8%	想定より対照群のイベントが多かったため、想定より小さい差でも有意になった。著者は逆に「現代の集団では30%程度で過大評価だった」と書いており、記述が実測と噛み合っていない
プロトコル違反ゼロ	「Protocol violations were not reported, and therefore, the per-protocol population coincided with the ITT population」	18施設・630例・術中の血圧目標管理という設計で違反ゼロは実務的に考えにくい。「報告されなかった」＝「なかった」ではない。違反の定義と検出方法が本文にない
ITTの定義	636名ランダム化 → 6名を「手術中止」で除外 → 630名を「ITT」と呼称	厳密には modified ITT。除外6名は全て介入群であり、割付後の除外が片群に偏っている。数としては小さいが、記述は正確ではない
Table 3の符号エラー	30日死亡: 1.9% vs 2.5%なのに絶対差が「-0.6 (-1.7 to 3.0)」	差は +0.6% のはず (RR 1.33 も介入群不利を示す)。マイナス符号は誤植と考えられるが、表を単独で読むと介入群有利に誤読される
AKIの絶対差の不一致	本文「-10.2%」、Table 3「-10.1%」	$106 - 74 = 32$ 、 $32 / 315 = 10.2\%$ なので本文が正しい。校正漏れ
神経イベントの内的矛盾	絶対差 -2.2% (95%CI -4.4 to -0.0) は0を除くが、RR 0.30 (95%CI 0.08-1.08) は1を含み $P=0.09$	リスク差とリスク比で結論が食い違う。イベント数が10 vs 3と少なく、どちらにせよ解釈できない
P値の表記	「 $P<0.005$ 」「 $P<0.009$ 」「RR 0.70; 95%CI 0.54-0.90; <0.01 」	「未満」の閾値が非標準 ($0.005 \cdot 0.009$) で、実測値を丸めた形跡。1箇所は「 $P=$ 」の記号自体が脱落
多重性の未調整	複合の6構成要素+副次12項目+SOFA 7日分を、いずれも調整なしのカイ二乗検定	SOFA 5日目の $P=0.04$ (中央値・IQRは両群 0 [0-1] で同一) は典型的な多重比較の産物
サブグループ結果が本文にない	年齢・術前収縮期血圧・RCRIのサブグループは事前設定されたのに、結果は補遺のみ	層別因子でもある年齢・術前SBPでの効果修飾は本試験の中心的な問いのはず。本文で示されないのは報告上の弱点

11-6. 外的妥当性 — 誰にこの結果を当てはめてよいか

条件	HISTAPの設定	当てはめ可否の目安
年齢	60歳以上(中央値74歳、45%超が75歳以上)	60歳未満には未検証
高血圧	全例が安定した内服治療中の慢性高血圧	高血圧のない患者には当てはめない(自動調節域シフトという機序の前提が崩れる)
手術	待機的な大腹部手術、予定3時間以上。大腸肛門42%・泌尿器24%・膵臓17%	緊急手術・心臓手術・脳外科・大血管・肝切除は除外されており対象外
腎機能	GFR 30未満と透析は除外。eGFR 中央値73~74	進行CKDには未検証。むしろ最も知りたい層が抜けている
モニタリング	全例に観血的動脈圧+連続 pulse contour +PPVガイドのプロトコル化輸液	この土台がない施設で「MAP 80を狙う」だけを真似ると、著者自身が警告する「輸液不足を見落としのまま昇圧薬で数字を作る」状態になりうる
施設・国	イタリア18施設のみ。当該モニタリングが国内ガイドラインで推奨されている国	日本の一般的な待機腹部手術で pulse contour モニタが標準とは言い難い。導入コストと運用負荷が別途かかる
心事象	直近30日の急性心不全・ACSは除外	不安定な心疾患には未検証

加えて、複数の著者が Edwards Lifesciences (pulse contour モニタの主要ベンダー)との関係を申告している。試験の設計自体が「連続血行動態モニタリングがある前提」を必須にしており、結論も「モニタリングとセットでなければ危ない」という方向に読める。試験の科学的妥当性を否定するものではないが、**この試験が普及すると誰が得をするかはJCで一度確認しておいてよい。**

11-7. 判断フロー — 明日の術前カンファでどう使うか

状況	確認すること	次の一手
60歳以上・降圧薬内服中・3時間以上の待機的大腹部手術	観血的動脈圧＋連続心拍出量モニタを置けるか	置けるなら術中MAP目標を80以上で申し送る。置けないなら本試験の条件を満たさない
同じ患者だが pulse contour モニタが使えない	PPVや機能的血行動態テストで前負荷を評価できるか	評価手段がないまま昇圧薬でMAP 80を作るのは本試験の再現ではない。まず観血的動脈圧＋輸液反応性評価から
eGFR 30未満・透析患者	本試験は除外している	外挿しない。腎保護効果の有無は不明
緊急手術・大血管・肝切除・心臓手術	本試験は除外している	外挿しない
高血圧のない60歳以上	自動調節域シフトという機序の前提がない	従来どおり MAP 65 を下限に。POISE-3・IMPROVE-Multi・PRETREAT は高い目標の上乗せを示していない
術後にHDU/ICUへ来た当該患者	術中の目標がいくつで、実測がどうだったか	術後も同じMAP帯を維持するかは本試験の対象外。少なくとも術後の腎毒性薬剤(NSAIDs・造影剤・バンコマイシンなど)は意識的に避ける
昇圧薬が予想外に多い	輸液反応性を評価しないまま昇圧していないか	著者の警告どおり、循環血液量減少を見落とした昇圧はAKIを悪化させうる。PPV/受動的下肢挙上で再評価

12. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
4	術後合併症の「隠れたパンデミック」としてのコスト。予防可能性の議論	Ludbrook GL. Curr Anesthesiol Rep 2022;12:1-9
7	周術期動脈圧管理に関するPOQI国際コンセンサスステートメント。本試験の背景となる閾値の根拠	Saugel B, Fletcher N, Gan TJ, et al. Br J Anaesth 2024;133:264-276
8	非心臓手術における術中橈骨動脈圧(収縮期・拡張期・平均・脈圧)と心筋障害・AKIの関連。後ろ向きコホート	Ahuja S, Mascha EJ, Yang D, et al. Anesthesiology 2020;132:291-306
9	術中低血圧と術後有害転帰リスクの系統的レビュー	Wesselink EM, Kappen TH, Torn HM, et al. Br J Anaesth 2018;121:706-721
10	待機手術における術中血圧・リスク・転帰に関するPOQIコンセンサス(2019)	Sessler DI, Bloomstone JA, Aronson S, et al. Br J Anaesth 2019;122:563-574
12	SLUScore。高血圧患者は同じ死亡上昇に至る閾値下滞在時間が短い。「MAP 75超を狙うべき」仮説の出発点	Stapelfeldt WH, Yuan H, Dryden JK, et al. Anesth Analg 2017;124:1135-1152
13	PRETREAT。術中低血圧の先制的治療 vs 反応的治療のRCT(陰性)	Kant M, van Klei WA, Hollmann MW, et al. JAMA 2025
14	IMPROVE-multi。大腹部手術における個別化周術期血圧管理のRCT(陰性)	Saugel B, Meidert AS, Brunkhorst FM, et al. JAMA 2025
15	BP-CARES。大腹部手術後の心血管イベントに対する強化 vs 従来の術中血圧管理RCT(陰性)	Zhao B, Zhang J, Xie Y, et al. J Am Coll Cardiol 2025;86:892-906
16	非心臓手術における低血圧回避戦略 vs 高血圧回避戦略(POISE-3の血圧管理部分)	Marcucci M, Balasubramanian K, Devereaux PJ. Ann Intern Med 2023;176:eL230324
17	INPRESS。高リスク大手術で個別化血圧管理が術後臓器障害を減らした先行RCT。HISTAPの直接の設計モデル	Futier E, Lefrant JY, Guinot PG, et al. JAMA 2017;318:1346-1357
18	HISTAP試験のプロトコル論文	Messina A, Cortegiani A, Romagnoli S, et al. J Anesth Analg Crit Care 2023;3:50

番号	内容	著者・雑誌・年
20	CONSORT 2025 声明	Hopewell S, Chan AW, Collins GS, et al. JAMA 2025
21	「周術期転帰 — 血圧中心の戦略の限界」。本試験の直前に出た論調の転換点となる論説	Legrand M, Lamontagne F, Pirracchio R. JAMA 2025
22	POISE-3として引用されているが、実際は非心臓手術のトラネキサム酸試験の報告	Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, et al. N Engl J Med 2022;386:1986–1997
23	RELIEF。大腹部手術における制限的 vs リベラル輸液。約1～2 Lの正バランス推奨の根拠	Myles PS, Bellomo R, Corcoran T, et al. N Engl J Med 2018;378:2263–2274
24	大手術の周術期輸液療法(総説)	Miller TE, Myles PS. Anesthesiology 2019;130:825–832
25	術後クレアチニンのわずかな上昇でも死亡と在院日数が増える。AKIN 1度を重視する根拠	Kork F, Balzer F, Spies CD, et al. Anesthesiology 2015;123:1301–1311
26	成人非心臓手術後AKIに関するADQI・POQI合同コンセンサス	Prowle JR, Forni LG, Bell M, et al. Nat Rev Nephrol 2021;17:605–618
27	術中低血圧と累積ノルアドレナリン用量が、いずれも独立して術後AKIと関連する	Saugel B, Sander M, Katzer C, et al. Br J Anaesth 2025;134:54–62
28	SIAARTI「非心臓手術における成人患者の周術期血行動態管理」(イタリア国内ガイドライン)	SIAARTI 2022
29	EuSOSデータの二次解析。欧州各国で大手術の血行動態モニタリングにばらつきがある	Ahmad T, Beilstein CM, Aldecoa C, et al. Perioper Med (Lond) 2015;4:8
30	高リスク手術における血行動態モニタリングと管理に関する北米・欧州麻酔科医調査	Cannesson M, Pestel G, Ricks C, et al. Crit Care 2011;15:R197
31	RCRI(Revised Cardiac Risk Index)の導出と前向き検証	Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al. Circulation 1999;100:1043–1049

(注：文献22は本文中でPOISE-3として「高めまたは個別化MAP目標が心血管合併症を減らさなかった試験」の文脈で引用されているが、引用されている論文自体は非心臓手術のトラネキサム酸を扱ったもの。POISE-3の血圧管理部分は文献16に相当する。)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 60歳以上・慢性高血圧・待機的大腹部手術という限定条件で、観血的動脈圧＋連続血行動態モニタリング＋プロトコル化輸液を敷いた上なら、術中MAP目標を80以上に置くと術後7日以内の主要臓器障害＋30日死亡が 48.9%→38.1% (RR 0.78、95%CI 0.65–0.93、絶対差 –10.8%、NNT 10)に減る。ただし **減ったのは実質AKIN 1度・2度の腎障害だけで、死亡・心血管・呼吸・感染・ICU在室日数はいずれも不変** である。

実測では「65 vs 80」ではなく「77 vs 88」の比較であり、この11 mmHgの差を作るためにノルアドレナリン持続が22.5%→40.3%、赤血球輸血が6.7%→11.8%に増えている — 腎を10人に1人守る代わりに、6人に1人が余分に昇圧薬を、20人に1人が余分に輸血を受ける。

明日から変えること：高血圧のある高リスク待機腹部手術では、輸液反応性を評価できる体制がある前提下で、術中MAP目標を「65以上」ではなく「80前後」で麻酔科と申し合わせる。逆に、輸液評価の手段がないまま昇圧薬だけで数字を80に作るのは、著者自身が「腎障害を悪化させうる」と警告している使い方なので真似しない。そして本試験の介入は覚醒までで終わっている — **術後のICU/HDUで同じ血圧帯を守るかどうかは、この論文が答えていない当院の宿題**である。